

郭艳萍, 刘敏. 基于 POI 数据的山西省旅游景区分类及空间分布特征 [J]. 地理科学, 2021, 41(7): 1246-1255. [Guo Yanping, Liu Min. Classification and spatial distribution characteristics of tourist attractions in Shanxi Province based on POI data. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(7): 1246-1255.] doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2021.07.015

基于 POI 数据的山西省旅游景区 分类及空间分布特征

郭艳萍¹, 刘敏²

(1. 山西旅游职业学院旅游管理系, 山西 太原 030031; 2. 太原师范学院地理科学学院, 山西 晋中 030619)

摘要: 运用大数据与传统地理信息系统相结合的方式, 以山西旅游景区 POI(Point of Interest) 数据为研究对象, 对其进行分类后, 研究其总体空间分布格局、分布方向以及具体地市空间分布特征。结果表明: 山西旅游景区总体分布格局呈现晋中地区集聚特征, 具体各类旅游景区的集聚形态与程度有所差异。其中, 地文景观类旅游景区集聚于晋中、晋东南和晋北东部地区; 水域风光类旅游景区以晋中、晋南和晋北东部地区为轴呈条带状分布; 生物景观类旅游景区在空间上呈“菱形”状集聚形态; 遗址遗迹类旅游景区集聚于晋北和晋东南地区; 建筑与设施类旅游景区呈“三角形”状集聚特征; 娱乐购物类旅游景区在全省范围内分布较为均匀。旅游景区空间分布方向与山西省区域形状吻合, 除娱乐购物类旅游景区分布方向性和向心性不明显之外, 其他类别旅游景区均有不同程度的集聚特征; 各地市旅游景区分布情况中, 水域风光类旅游景区在各市域间分布较为均匀, 地文景观类和建筑设施类旅游景区热点区域出现在阳泉市, 冷点区域出现在晋城市, 但其集聚程度均较低; 生物景观类旅游景区热点区域位于长治市, 冷点区域位于临汾市和运城市, 其集聚程度较高。最后, 从自然地理和人文社会两方面对旅游景区空间分布的影响因素进行了定性分析。

关键词: 旅游景区类型; 大数据; POI 数据; GIS 分析法; 山西省

中图分类号: K901 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-0690(2021)07-1246-10

旅游业作为山西省高质量转型发展的战略性新兴产业, 受到了各级政府的高度重视。旅游景区作为旅游接待的重要空间载体和旅游业发展的基础条件, 其选址与分布对旅游资源的合理开发、区域旅游市场竞争与业态的升级创新都发挥着关键性的作用。为此, 各级政府对旅游景区的建设与合理发展也提出了更高的要求。

关于景区空间分布的相关研究, 从研究对象来看, 国外学者主要研究小尺度区域内的分布现象, 其方法多选用归纳法, Diniel^[1] 通过搜集机构旅游材料、旅游指南、社交照片等媒体资料, 捕捉并分析了乌拉圭的旅游景观空间分布差异。Doniz-Paez^[2] 通过识别各种地貌类型, 归纳了位于西班牙

加那利群岛特内里费市的旅游资源空间分布, 并提出了一条地理旅游路线。国内学者多运用 GIS 空间分析法与数学统计方法进行研究, 研究范畴涉及全国、各省以及特定区域, 研究对象包括 A 级景区、高级别景点、乡村旅游地等, 研究时间范围也从单一的现状分布扩展至某一特定时间段的分布演变。刘敏等^[3] 运用 GIS 空间分析法与地理探测器方法对山西省 2001—2017 年的 A 级景区的空间演变及影响因素进行了分析; 宁志中等^[4] 以 2001 年、2006 年、2011 年和 2016 年 4 个时间截面的中国 A 级旅游景区数据为基础, 运用核密度分析法、最近邻指数法等对旅游景区时空格局演变进行了研究; 李东花等^[5] 以 GIS 空间分析法为测

收稿日期: 2020-11-25; 修订日期: 2021-01-05

基金项目: 山西省社科联项目 (2020117, 2020127) 资助。[Foundation: Shanxi Federation of Social Sciences Project (2020117, 2020127).]

作者简介: 郭艳萍 (1976-), 女, 山西忻州人, 硕士, 副教授, 研究方向为旅游地理、旅游开发。E-mail: 995620725@qq.com

通讯作者: 刘敏。E-mail: liumin2279812@163.com

算工具,系统梳理了黄河流域内 1010 个 3A 级旅游景区,对其空间结构进行分析;李璐佳等^[6]以四川 82 处冰雪旅游景区作为研究对象,运用空间测算模型对其分布类型、核心、成因 3 方面进行了研究;芦学良等^[7]运用传统地理信息方法对山西民居型景区的空间分布进行了分析。关于兴趣点(Point of Interest, POI)数据的应用,起初主要集中于如何获取与应用,随着对其了解的逐渐深入以及爬虫软件的增多,近年来对其应用的研究逐年增加。随着旅游景区开发的逐渐成熟和现代技术的发展,以往的研究也表现出了一定的局限性,主要表现为对山西旅游景区的空间分布研究对象多选取 A 级景区,缺少对现存的全部旅游景区进行系统地整理与分类后进行空间分布研究;研究方法中选用 GIS 空间分析法,缺少与现代大数据方法的结合;研究数据获取大多来自官方统计数据,但由于官方数据为“自上而下”的数据结构^[5],更新较慢,在进行研究时可能会因数据缺失影响研究准确度。

大数据具有实时、快速、高效的特点,POI 是地理信息系统中称呼地理数据点的专业术语,POI 数据与传统官方数据相比,具有“定位”特征^[8],其属性包括地理数据点名称、经纬度和地址等,精度较高,能实时反映地物的存在状态。本研究以山西各地市旅游景区的 POI 数据为支撑,参照《旅游资源分类、调查与评价(GB/T 18972-2017)》(<https://www.mct.gov.cn>)中对旅游资源的分类,依据科学性、客观性、可行性原则,结合各旅游景区主要依托的资源类型,对山西省旅游景区系统整理并分类,运用核密度分析法、标准化椭圆分析以及

冷热点分析法,全面分析山西旅游景区总体及分类空间分布特征,以克服传统官方数据的缺陷,并厘清各地市旅游资源类型,为各地市挖掘特色资源、找准旅游定位,因地制宜发展特色与个性化旅游模式提供参考,从而推进山西文旅业的高质量发展。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况与数据来源

山西省位于中国北方,地处黄土高原与华北平原的交界区域,气候上属温带季风气候向温带大陆性气候的过渡地带,特殊的自然地理环境与悠久的历史造就了独特的自然、人文景观,形成了类型多样的旅游资源,为旅游业的发展提供了丰富的素材与依托。

由于高德地图拥有“三甲”资质^①,且具有深度 POI 特性,其数据的科学性、实时性和有效性较高,因此本研究在 2020 年 9 月 12 日从高德地图提取以山西各地市为选择区域,键入“旅游”“景区”“景点”3 个关键词,共提取到 1582 条 POI 数据点,其属性包括所属城市、名称、地址、经纬度坐标等信息。由于 POI 提取过程中包含名称中带有“旅游”的数据点,例如“旅游饭店”“旅游酒店”等,而本研究是以旅游景区为研究对象,并未涉及其他旅游服务行业,因此剔除掉重复数据和“旅游饭店”等与研究对象不相关的 POI 数据后,共得到 1453 条 POI 数据。参照《旅游资源分类、调查与评价(GB/T 18972-2017)》,结合各旅游景区所依托的主要资源类型,将景区 POI 数据按其资源特性分为 6 类(表 1,图 1),山西省行政边界矢量地图资料

表 1 山西旅游景区 POI 类型

Table 1 POI classification of Shanxi tourist attractions

旅游景区类型	数量/个	具体POI数据内容
地文景观类	175	山丘、谷地、滩地、典型地质带等
水域风光类	93	河、湖、瀑布、泉等
生物景观类	101	森林、草地、湿地、动物栖息地等
遗址遗迹类	96	人类活动遗址、军事遗址、长城遗址、文物散落地等
建筑与设施类	931	宗教祭祀活动场所、园林游憩区域、文化活动场所、名人故居与历史纪念建筑、博物馆等
娱乐购物类	57	游乐场、水上乐园等

① 来源于高德地图开放平台,“三甲”资质指导航电子地图甲级测绘资质、测绘航空摄影甲级资质和互联网地图服务甲级测绘资质。

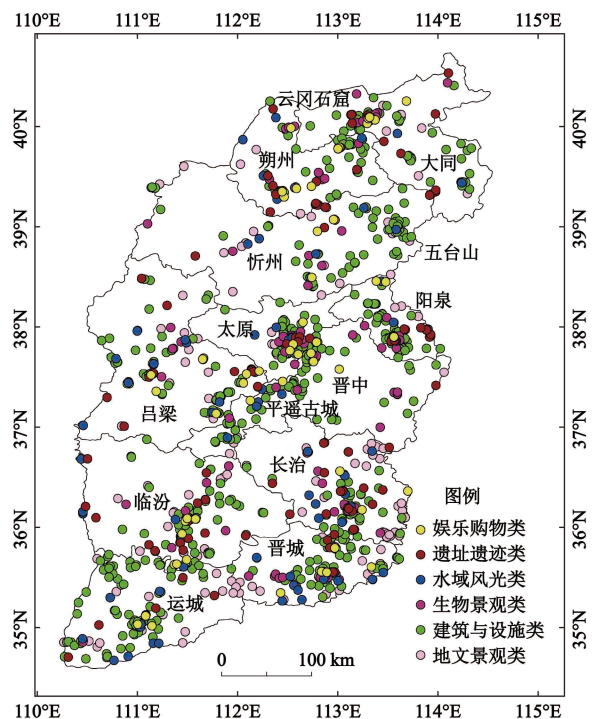


图 1 山西旅游景区类型分布

Fig.1 Distribution of classified tourist attractions in Shanxi Province

来自国家基础地理信息系统数据库(www.ngcc.cn)。

1.2 研究方法

由于山西省各地市间自然地理环境分异、历史和经济发展水平差异的存在,同时结合各类景区数量分布差异可知省域内各类景区分布差异较大,因此本研究有必要采取全局到局部的研究思路,主要运用 GIS 空间分析法中的全局空间分布与局部空间分布相关方法对山西旅游景区 POI 数据进行研究,方法如下:

核密度分析法。核密度分析法是一种用于计算点数据空间分布的算法^[9],分析点数据的空间密度,山西各类旅游景区 POI 数据空间分布符合核密度运算方式,引用此方法对山西省全域范围各类旅游景区的空间分布进行分析。公式如下:

$$f_n(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$$

式中, k 为核函数, x 为区域内旅游景区的位置, x_i 为以 x 为圆心形成的区域内的旅游景区在空间上的具体位置, h 为半径, n 表示样本点个数。

标准差椭圆。标准差椭圆用来分析旅游景区抽象成 POI 点数据后的方向分布和趋势,以及其

分布核心范围。标准差椭圆由各类旅游景区平均中心为起点,经纬度坐标(x, y 坐标)的标准差为轴而形成的椭圆^[10],其主要参数有:横轴标准差、纵轴标准差、椭圆面积、偏转角以及圆率。本研究引入标准差椭圆,用 ArcGIS 10.2 对山西各类旅游景区进行可视化表达。

冷热点分析法。由于标准差椭圆主要用于分析山西省域内各类旅游景区的分布方向与趋势,对山西省各地市的集聚程度并未体现,因此引入冷热点分析法对山西省各地市的 6 类旅游景区聚集情况进行分析。该方法即 Getis-Ord G_i^* 统计,用来分析局地空间分布中是否存在聚类,即以 Z 得分和 P 值得到高值区和低值区^[11]。本文将各地市 6 类旅游景区的数量分别导入该方法中进行计算,得到各类旅游景区在山西各地市的分布冷热点,并进行可视化表达。

2 各旅游景区类型空间分布特征分析

2.1 山西各旅游景区类型空间数量分析

如表 2 所示,6 类旅游景区在各地市均有分布,但 6 类旅游景区在各地市的分布数量之间存在不同程度的差异,由此说明虽然山西旅游景区丰富多样,但在地市分布上呈现不均衡的问题。具体来说,建筑与设施类旅游景区在全省范围内数量最多,共 931 个,在各地市景区总量中排在第 1 位,其中晋中市数量最多,为 115 个,其余地市按数量多少的顺序依次为:忻州、运城、阳泉、太原、大同、晋城、临汾、吕梁、朔州、长治。建筑与设施类旅游景区数量最多,与山西悠久的历史、灿烂的文明密不可分,其地市分布差异也与所处地市的历史沿革、旅游开发及发展水平有很大关系。地文景观类旅游景区在 6 类旅游景区数量中位居第 2,共 175 个,其中长治最多,为 34 个,其余地市按数量多少的顺序依次为:忻州、运城、吕梁、临汾、晋城、阳泉、太原、大同、晋中、朔州。地文景观类旅游景区数量居多的主要原因为山西 80% 的区域为广义的山地地貌,地市分布差异与其所处的自然环境密切相关。生物景观类旅游景区与水域风光类旅游景区总数量相当,而且在地市之间的数量差距较小,表明近年来随着生态文明建设的发展,各地市高度重视生态环境的修复治理,特别是城市河道整治、湿地公园的建设为此类景区的增多贡献了不少力量。遗址遗迹类旅游景区在所有旅

表 2 山西各地市旅游景区类型数量

Table 2 Number of classified tourist attractions in all cities of Shanxi

城市	类别					
	地文景观类	水域风光类	生物景观类	遗址遗迹类	建筑与设施类	娱乐购物类
大同	11	3	8	12	84	5
朔州	5	7	11	11	76	7
忻州	23	6	7	5	97	3
吕梁	19	12	8	13	78	8
太原	11	5	11	5	86	5
阳泉	12	10	9	10	89	4
晋中	7	4	12	2	115	6
长治	34	12	10	15	52	3
晋城	16	12	15	6	81	6
临汾	17	12	8	13	80	7
运城	20	10	2	4	93	3
总计	175	93	101	96	931	57

游景区类别中排名第 4, 数量相对较少, 这与山西的历史遗存数量较多不符, 说明该类旅游资源还未广泛开发为旅游景区。娱乐购物类旅游景区在所有旅游景区类型中数量最少, 反映了当前山西旅游景区的开发建设主要依托于原有的资源禀赋, 人工开发与创新较少, 这是山西省与江浙等旅游发展较快的省份的一大差异。

2.2 山西各旅游景区类型空间格局分析

总体分布格局。运用核密度分析法得到山西全省域内各旅游景区类型的总体分布格局, 并运用 ArcGIS 10.2 导出核密度分布图(图 2)。由图 2 中可以看出, 6 类旅游景区在核密度图中存在的共同分布特征在于, 晋中地区为 6 类旅游景区的高密度地区。就旅游景区类型分布特征来说, 6 类旅游景区各有特征。地文景观类旅游景区在晋东南(长治、晋城)、晋中(太原、晋中、阳泉、吕梁)以及晋北东部(大同、朔州、忻州)地区均为高密度区, 形成北、西、南环绕的一个“三角形”状分布格局, 其中晋东南地区为最高密度区, 表明典型地质景观、自然山体景观等在此分布较多, 这与晋东南地区属于太行山脉褶皱隆起带, 地质景观丰富, 资源独特相关。水域风光类旅游景区在晋北东部、晋中、晋南(运城、临汾)地区形成条带状高密度区, 这与其所处地理位置有密切联系, 晋北东部、晋中、晋南地区分别位于忻定盆地、太原盆地和运城盆地,

河谷密集, 河流沿地势低凹地区经过, 水文景观较为丰富。生物景观类旅游景区高密度区在空间上呈现“菱形”状格局, 其聚集特征明显区域表现在晋北、晋中、晋东南地区, 近几年随着山西产业转型升级步伐的加快, 省政府非常重视生态文明建设, 各地市开始兴建和扩容森林公园、湿地公园等, 其中右玉种树防沙、太原和晋城城市绿化建设已达到一定规模, 这些举措都对生态环境的改善起到了一定的积极作用, 因此可在核密度图上看到以这 3 个市县为核心的周围地区生物景观类旅游景区集聚程度高。遗址遗迹类旅游景区从省域范围来看, 高密度集聚区分布在晋北地区, 这与其历史地理位置有明显关系, 这里在历史上属于民族融合区域, 战事较多, 因此该区域内遗留了长城等丰富的军事遗址资源。晋东南地区密度值虽不是最高值, 但是分布较广, 表明晋东南地区也是遗址遗迹类旅游资源分布的高值区。建筑与设施类旅游景区高密度区在空间上呈现“三角形”状分布, 表现在具体地市内, 即晋中、阳泉、忻州、大同为建筑与设施类分布密度高值区, 这 4 个地市中包括了山西省全部世界文化遗产地——平遥古城、五台山和云冈石窟, 形成了以高质量旅游景区为增长极的建筑与设施类旅游景区空间集聚区; 就其高密度区范围来讲, 省域内自北向南呈长条状分布, 这与山西盆地分布状况相吻合。娱乐购物类旅游

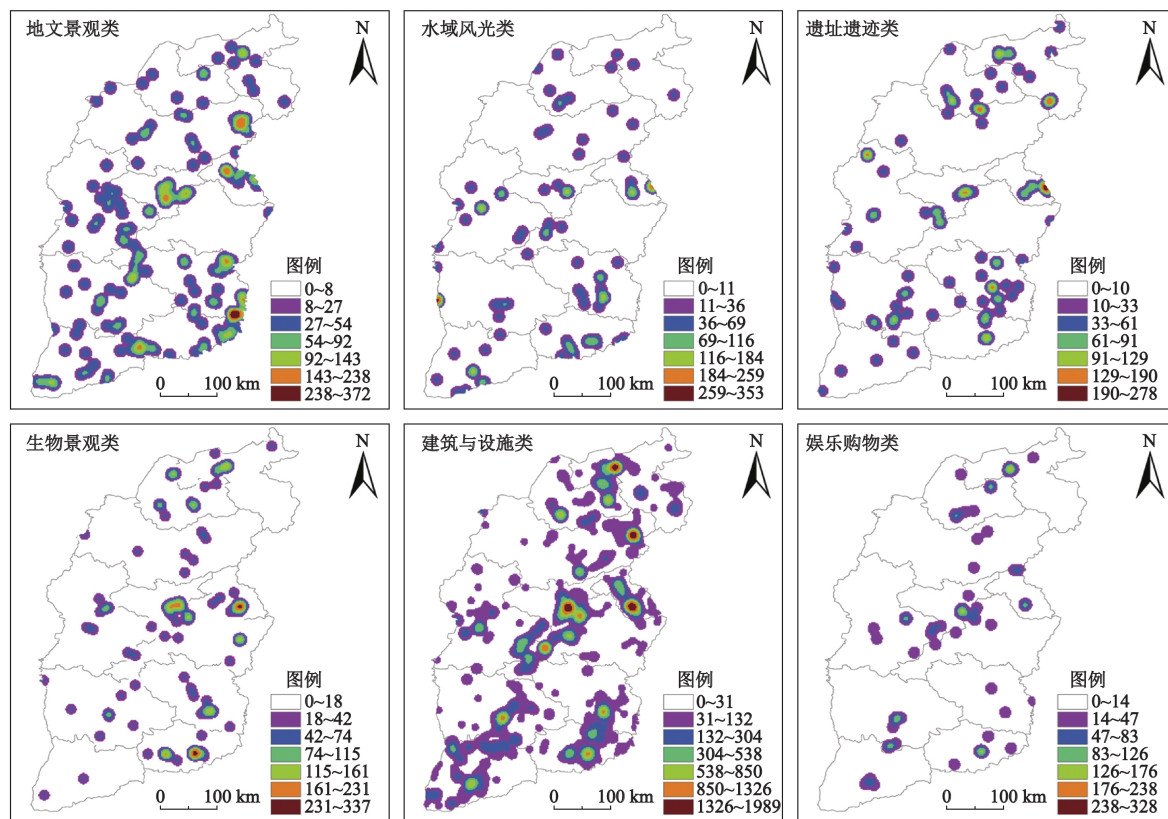


图 2 山西各旅游景区类型核密度

Fig.2 Nuclear density of classified tourist attractions in Shanxi Province

景区在空间上未发现明显的高密度区,省域范围内分布较为均匀。表明该类旅游景区还未出现增长极,在山西省旅游业中不占优势。

分布方向与趋势。运用 ArcGIS 10.2 对 6 类旅游景区空间分布进行标准差椭圆分析,研究其分布方向与趋势,得到山西分类旅游景区标准差椭圆图(图 3)及参数表(表 3)。从标准差椭圆的形状来看,6 类旅游景区的分布方向均为西南-东北向,这与山西省整体区域形状吻合。6 类旅游景区形状对比,仅水域风光类旅游景区形状与其余 5 类差异较大,其余类型的旅游景区形状差异不大。从 X 轴长度来看,按长短顺序排列,依次为:水域风光类、地文景观类、遗址遗迹类、生物景观类、建筑与设施类、娱乐购物类,即从长到短,旅游景区的方向性逐渐减小。由此可见,水域风光类旅游景区分布方向最为明显,娱乐购物类旅游景区分布方向最不明显,其他类型旅游景区的方向介于二者之间,但所有类型的方向分布均为西南-东北向。从 Y 轴长度来看,按长短顺序排列,依次为:建筑与设施类、遗址遗迹类、娱乐购物类、水域风光类、

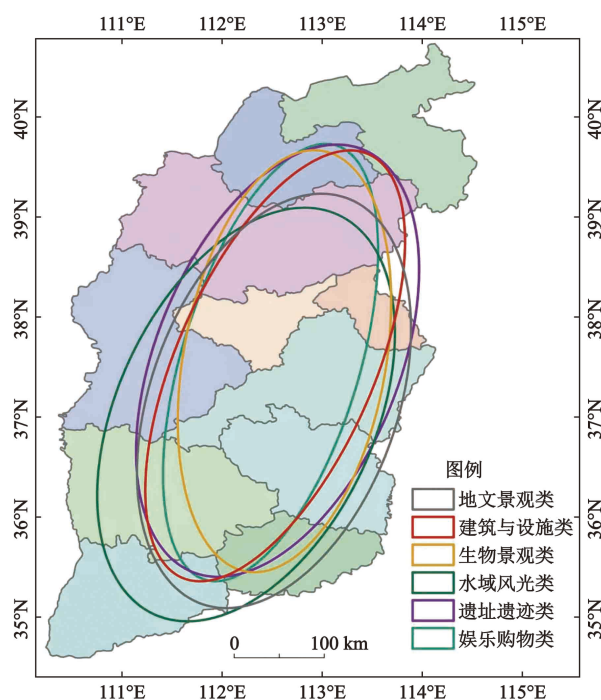


图 3 山西各旅游景区类型标准差椭圆

Fig.3 Standard deviation ellipse diagram of classified tourist attractions in Shanxi

表 3 山西各旅游景区类型标准差椭圆参数

Table 3 Parameter table of standard deviation ellipse diagram of Shanxi classified tourist attractions

景区类别	X轴长度/km	Y轴长度/km	偏转角 $\theta/(^{\circ})$
地文景观类	123.403	215.587	19°32'45"
水域风光类	128.576	219.985	24°43'40"
生物景观类	100.982	213.866	10°23'45.6"
遗址遗迹类	121.639	227.900	21°55'37.2"
建筑与设施类	98.575	231.492	23°44'42"
娱乐购物类	88.876	226.959	16°46'22.8"

地文景观类、生物景观类。Y轴的长短变化,演绎了各类旅游景区的分布范围大小和向心性明显与否。分析可得,建筑与设施类旅游景区Y轴最长,表明其在省域内分布范围最广,但其向心性最不明显;而生物景观类旅游景区分布集聚程度高,向心性最明显。其余类型的旅游景区向心性介于二者之间。从椭圆偏转角来看,按偏转角大小顺序来看,依次为:水域风光类、建筑与设施类、遗址遗迹类、地文景观类、娱乐购物类、生物景观类。水域

风光类旅游景区偏转角最大,为24°43'40",其与上述忻定盆地、太原盆地、运城盆地所处方向几乎平行,可见地理位置对水域风光类旅游景区的影响力很大。生物景观类旅游景区偏转角最小,为10°23'45.6",表明其与山西省域形状吻合度不高,其分布与右玉、太原、晋城生态文明建设有很大关系。其余类型的旅游景区偏转角介于二者之间。

各地市旅游景区类型分布特征。如图4所示,本研究在冷热点分析中,选用黄色代表中间区域,红色代表热点区域,蓝色代表冷点区域,其中颜色深浅代表冷热点程度大小。由分析结果可知,娱乐购物类与遗址遗迹类旅游景区从地市范围来看,各地市均处于中间区域,说明这两类旅游景区在市域间分布较为均匀,没有明显的集聚现象。地文景观类和建筑设施类旅游景区热点区域出现在阳泉市,冷点区域出现在晋城市,但其程度均较小,表明地文景观类和建筑与设施类旅游景区在阳泉市为主要集聚区,但其水平较低;同时表明地文景观类、建筑与设施类旅游景区在各地市空间分布状况上具有相似性,源于地文景观类、建筑与设施

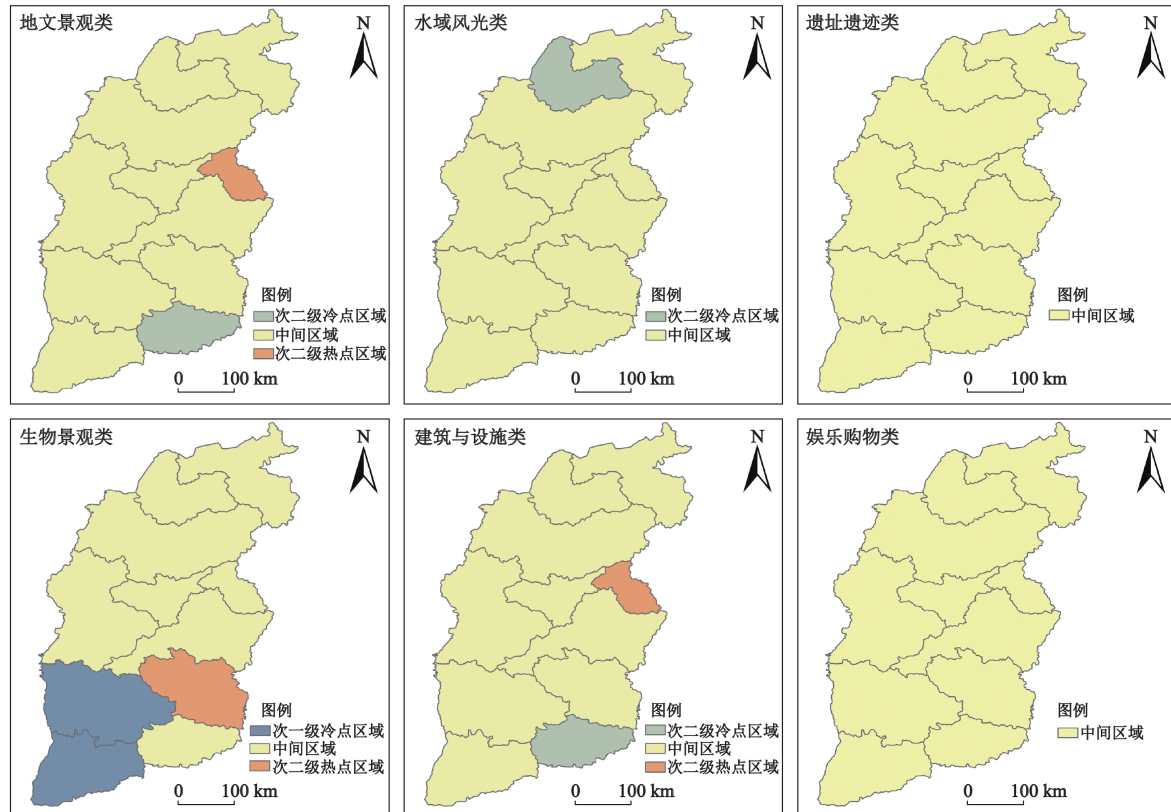


图 4 山西各旅游景区类型冷热点

Fig.4 Analysis of cold and hot spots in Shanxi classified tourist attractions

类旅游景区在旅游系统中具有相辅相成的关系。水域风光类旅游景区分布相对均匀,仅朔州为冷点区域,其冷点程度不高,主要原因在于朔州所处的地理位置为半湿润向半干旱气候的过渡地带,影响了水系的形成。生物景观类旅游景区热点区域位于长治市,冷点区域位于临汾市和运城市,其程度均较高,由于长治市处于太行山区,森林茂密,是生物栖息的优良场所,生物多样性明显,因此其生物景观类旅游资源丰富并集聚,临汾和运城处于冷点区域,源于其在旅游业发展过程中的旅游定位与生物景观类资源关联小且两地生物旅游资源稀少。其余地市均处于中间区域。

3 空间分布影响因素及对策探析

本文借鉴刘敏等^[3]的研究思路,将影响山西各类旅游景区空间分布的影响因素分为自然地理因素和人文社会因素,其中自然地理因素为各类旅游景区的形成提供了基础^[12],同时,随着大众旅游时代的到来,人文社会因素成为了各类旅游景区发展的重要推动力^[13],从而造就了不同类型旅游景区的不同分布特征。

3.1 自然地理因素

从地形上来看,山西整体的区域形状为西南-东北走向,也就决定了各类旅游景区在分布方向上的一致性,即西南-东北走向分布;山西地形格局为“两山夹一谷”,东西分别为太行山与吕梁山,中间由一系列串珠状盆地组成,地形条件决定了地文景观类旅游景区的分布多集聚在晋东南地区,而西部吕梁山区因历史原因,贫困地区较多,旅游开发较晚,还未形成地文景观类景区的集聚区。自古以来,多山地区便是兵家必争之地,其特殊的地形条件决定了其重要的军事战略位置,因此晋东南与晋北地区成为遗址遗迹类旅游景区的集聚区。山西串珠状盆地分布特征为建筑与设施类旅游景区的形成提供了资源基础^[14],平坦地形是人类活动的基底,从而形成了人类的历史文化,遗留下丰富的物质文化遗产与非物质文化遗产。山地地区地形崎岖,与外界沟通不畅,但是赋存有优美的自然生态环境,在历史上便成为宗教活动选址胜地,形成了一个以五台山为核心的景区集聚区,因此建筑与设施类旅游景区在布局上呈“三角”状分布。

从水系特征来看,山西大部分地区属于汾河

流域,水系与水域风光类旅游景区形成紧密的耦合关系,即水域风光类旅游景区沿中部河谷形成条带状分布特征。从气候来看,晋北半干旱半湿润的气候特征使得这里成为春季沙尘暴的必经之地,为减少沙尘暴的袭扰,晋北地区植树造林,防风固沙,逐渐形成一个隔离绿化带,生物景观类旅游景区在此集聚。

3.2 人文社会因素

人文社会因素推动了旅游景区的发展。首先,社会经济水平的提高为旅游业的发展提供了经济基础^[15]。随着人民收入水平的提高,其旅游需求也逐渐增多,2019年山西GDP总量为17026.68亿元,其中旅游业收入8026.9亿元,占GDP总量的47.14%,可见旅游在国民生活中的重要性。2020年受疫情影响,旅游行业整体态势下滑,但山西出台的A级景区免门票政策对盘活旅游行业、刺激游客消费起到了重要的推动作用。旅游行业的兴起和繁荣从根本上刺激了景区的发展,6类旅游景区的形成与发展均受到经济水平的直接影响,尤其娱乐购物类旅游景区随着大众消费水平的提高和大众需求的升级应运而生。

其次,政府政策和政府重视度对旅游景区的形成与发展具有指导性意义^[16]。生态文明建设的推进促进了生物景观类旅游景区的形成,近年来城市生态文明的倡导使得各地市应保护环境的需求,修建了很多湿地公园和森林公园,这为生物多样性的形成提供了物质基础,其中晋城、晋中、太原、朔州在城市绿地建设上的成就显著。近年来太原修建了华北地区最大的人工湖——晋阳湖公园;朔州右玉森林覆盖率达到54%,生物旅游资源丰富,使得生物景观类旅游景区在此集聚。随着全域旅游和乡村振兴战略的提出,乡村旅游逐渐兴起,2019年在山西省旅游发展大会上,省委书记楼阳生提出聚焦全域旅游,将乡村旅游作为文化旅游发展的重要组成部分,全力推进全域旅游的发展。2019年10月,山西省评定推选出100家3A级乡村旅游示范村,强有力的推动了乡村旅游的发展。建筑与设施类旅游景区、地文景观类旅游景区和遗址遗迹类旅游景区中,乡村旅游资源占比逐渐增多,研究发现山西省域内乡村旅游示范村呈现均匀分布^[9],因此上述3类旅游景区在山西省域内分布范围较广。

最后,城市化水平的提高产生的辐射效应明

显^[17], 带动了城市旅游的发展。其中受其影响最明显的旅游景区类别为娱乐购物类。随着城市化水平的提高, 城市服务业多样性随之升高, 民众的旅游需求也随之多样化。近年来山西各地市逐渐引进大型连锁游乐项目, 例如大同于 2016 年引进方特游乐园, 太原也将于 2020 年底完成方特游乐园的全面进驻。各地市水上乐园、欢乐谷游乐场的修建均为娱乐购物类旅游景区增砖添瓦, 因此娱乐购物类旅游景区在全域内均匀分布, 但集聚效果不明显。

3.3 对策

从省域范围来看, 应站在全域旅游发展的角度, 依据省域旅游发展规划, 引导各地市取长补短, 走特色化、差异化旅游发展道路^[18]。首先, 鼓励各地市加强对传统业态的提档升级, 同时立足游客新需求, 开发新业态, 丰富景区类型, 特别是娱乐购物类旅游景区或项目。其次, 完善交通网络体系建设^[19], 打通景区间的交通连接线以及通往景区交通的最后一公里, 方便游客出行。第三, 统筹建设旅游基础设施与服务设施^[20], 实现设施区域共享和旅游服务的无缝对接, 实现旅游服务全域连续。第四, 拓展营销渠道, 提高特色品牌知名度, 提高信息化旅游和服务水平, 建设一流旅游服务品牌。

从山西各地市来看, 各地市要充分利用高等级旅游景区或优势景区这一旅游经济增长极带来的集聚优势, 并基于增长极带来的游客需求, 运用大数据与多媒体新媒介, 增加创意性旅游项目, 完善旅游要素, 丰富旅游景区类型, 进而构建相互支撑、互为补充的旅游发展轴线, 最终形成深受游客喜爱的旅游目的地。

4 结论与讨论

4.1 结论

本研究运用现代大数据方法结合传统地理信息系统分析法, 获取山西省现存的旅游景区 POI 数据, 并参照国家标准分类后对其进行分析, 得到如下结论:

1) 6 类旅游景区总体分布格局呈现在晋中地区的集聚形分布。就具体旅游景区类别而言, 地文景观类旅游景区集聚于晋中、晋东南和晋北东部地区; 水域风光类旅游景区以晋中、晋南和晋北东

部地区为轴形成条带状分布; 生物景观类旅游景区在空间上呈“菱形”状集聚形态; 遗址遗迹类旅游景区集聚于晋北和晋东南地区; 建筑与设施类旅游景区呈“三角形”状集聚特征; 娱乐购物类旅游景区在全省范围内分布较为均匀。

2) 6 类旅游景区总体分布方向与山西区域形状相吻合, 即西南-东北走向。从椭圆 X 轴长度、 Y 轴长度和椭圆偏转角来看, 6 类旅游景区分布的方向性与向心性各有不同, 总体而言, 除娱乐购物类旅游景区分布方向性和向心性不明显之外, 其他 5 类均有不同程度的集聚特征。

3) 就省内各地市而言, 6 类旅游景区中, 水域风光类旅游景区在各市域间分布较为均匀, 其他 5 类存在不同程度的冷热点情况。地文景观类和建筑设施类旅游景区热点区域出现在阳泉市, 冷点区域出现在晋城市, 但其集聚程度均较小; 生物景观类旅游景区热点区域位于长治市, 冷点区域位于临汾市和运城市, 其集聚程度较高。影响 6 类旅游景区分布特征的因素主要有地形、气候、水系特征, 以及经济发展水平、政策与城市化水平。

4.2 讨论

本研究既对山西分类旅游景区的空间分布特征进行了分析, 也定性分析了山西分类旅游景区空间分布的影响因素。由结果可知山西省各类旅游景区在省域及各市域间空间分布存在不同程度的差异, 初步分析出山西已开发成熟的、潜在的以及近年来受欢迎度较高的不同类型的旅游景区空间分布特征, 下一步研究计划的重点将是通过空间分布差异厘清山西各地市的优势旅游资源, 发现旅游景区增长极, 找准旅游发展定位并提出相应的旅游营销策略。大数据方法与传统地理学方法的结合, 是本文写作的重要方法支撑, 但由于本研究在数据计算分析中未对景区级别赋予权重, 因此在分析中还存在一定误差; 对空间分布影响因素的分析缺乏定性定量相结合的方式, 导致影响因素分析不够深入, 需继续改进。

参考文献(References):

- [1] Paül I A D. Territorial distribution of tourist attractions. Comparing projected and perceived image in Uruguay[J]. *Economía Sociedad Y Territorio*, 2018, 18(58): 735-762.
- [2] Dóniz-Páez F J, Becerra-Ramírez R, Carballo-Hernández M. Proposal for an urban geotourism route in Garachico (Tenerife,

- Canary Islands, Spain)[J]. *Investigaciones Geográficas*, 2016, 66: 95-115.
- [3] 刘敏, 郝炜. 山西省国家A级旅游景区空间分布影响因素研究[J]. *地理学报*, 2020, 75(4): 878-888. [Liu Min, Hao Wei. Spatial distribution and its influencing factors of national A-level tourist attractions in Shanxi Province. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(4): 878-888.]
- [4] 宁志中, 王婷, 杨雪春. 2001年以来中国旅游景区时空格局演变与景区群形成[J]. *地理研究*, 2020, 39(07): 1654-1666. [Ning Zhizhong, Wang Ting, Yang Xuechun. Spatio-temporal evolution of tourist attractions and formation of their clusters in China since 2001. *Geographical Research*, 2020, 39(07): 1654-1666.]
- [5] 李冬花, 张晓瑶, 陆林, 等. 黄河流域高级别旅游景区空间分布特征及影响因素[J]. *经济地理*, 2020, 40(5): 70-80. [Li Donghua, Zhang Xiaoyao, Lu Lin et al. Spatial distribution characteristics and influencing factors of high-Level tourist attractions in the Yellow River Basin. *Economic Geography*, 2020, 40(5): 70-80.]
- [6] 李璐佳, 张俊霞. 四川省冰雪旅游景区空间分布格局研究[J]. *湖北农业科学*, 2019, 58(22): 222-226. [Li Lujia, Zhang Junxia. Study on spatial distribution pattern of ice and snow tourism scenic spots in Sichuan Province. *Hubei Agricultural Sciences*, 2019, 58(22): 222-226.]
- [7] 芦学良, 王国梁, 胡炜霞, 等. 民居型景区空间分布特征及影响因素研究——以山西大院民居为例[J]. *干旱区地理*, 2019, 42(1): 206-214. [Lu Xueliang, Wang Guoliang, Hu Weixia et al. Spatial distribution characteristics and influencing factors of residential scenic spots: Cases of courtyard scenic spots in Shanxi Province. *Arid Land Geography*, 2019, 42(1): 206-214.]
- [8] 杨振山, 龙瀛, Nicolas Douay. 大数据对人文—经济地理学研究的促进与局限[J]. *地理科学进展*, 2015, 34(4): 410-417. [Yang Zhenshan, Long Ying, Nicolas Douay. Opportunities and limitations of big data applications to human and economic geography: The state of the art. *Progress in Geography*, 2015, 34(4): 410-417.]
- [9] 张芙蓉, 王柳. 山西省AAA级乡村旅游示范村空间分布特征及影响因素研究[J]. *山西农经*, 2020(14): 1-6. [Zhang Furong, Wang Liu. Study on spatial distribution characteristics and influencing factors of rural tourism destinations in Shanxi Province. *Shanxi Agricultural Economics*, 2020(14): 1-6.]
- [10] 胡炜霞, 梁晓涛, 桑子俞. 山西省3A及以上旅游景区时空演化特征及原因分析[J]. *干旱区资源与环境*, 2020, 34(12): 187-194. [Hu Weixia, Liang Xiaotao, Sang Ziyu. Analysis on the characteristics and causes of the spatial-temporal evolution of 3A and above tourist attractions in Shanxi Province. *Journal of Arid Land Resources and Environment*, 2020, 34(12): 187-194.]
- [11] 王伟, 买哲, 肖靖, 等. 河南省农业经济的演化特征及发展研究[J]. *地域研究与开发*, 2019, 38(4): 142-146. [Wang Wei, Mai Zhe, Xiao Jing et al. Research on economic evolution characteristics and development strategies of rural areas in Henan Province. *Areal Research and Development*, 2019, 38(4): 142-146.]
- [12] 何小芊, 王晓伟, 熊国保, 等. 中国国家地质公园空间分布及其演化研究[J]. *地域研究与开发*, 2014, 33(6): 86-91. [He Xiaoqian, Wang Xiaowei, Xiong Guobao et al. Research on the spatial distribution and evolution of national geoparks in China. *Areal Research and Development*, 2014, 33(6): 86-91.]
- [13] 陈晨, 修春亮, 陈伟, 等. 基于GIS的北京地名文化景观空间分布特征及其成因[J]. *地理科学*, 2014, 34(4): 420-429. [Chen Chen, Xiu Chunliang, Chen Wei et al. GIS-based spatial distribution characteristics and causes of Beijing place name cultural landscape. *Scientia Geographica Sinica*, 2014, 34(4): 420-429.]
- [14] 崔重重, 张晓茹, 房鑫, 等. 晋东南地区传统村落空间分布规律研究[J]. *长春师范大学学报*, 2019, 38(2): 87-90. [Cui Chongchong, Zhang Xiaoru, Fang Xin et al. Research on the spatial distribution of traditional villages in the southeast of Shanxi. *Journal of Changchun Normal University*, 2019, 38(2): 87-90.]
- [15] 谢志华, 吴必虎. 中国资源型景区旅游空间结构研究[J]. *地理科学*, 2008, 28(6): 748-753. [Xie Zhihua, Wu Bihu. Research on the tourism spatial structure of China's resource-based scenic spots. *Scientia Geographica Sinica*, 2008, 28(6): 748-753.]
- [16] 靳诚, 陆玉麒. 基于县域单元的江苏省经济空间格局演化[J]. *地理学报*, 2009, 64(6): 713-724. [Jin Cheng, Lu Yuqi. Evolution of Jiangsu province's economic spatial pattern based on county units. *Acta Geographica Sinica*, 2009, 64(6): 713-724.]
- [17] 王新越, 候娟娟, 韩霞霞. 中国特色小镇空间分布特征及影响因素研究[J]. *规划师*, 2018, 34(1): 12-15+35. [Wang Xinyue, Hou Juanjuan, Han Xiaxia. Research on the spatial distribution characteristics and influencing factors of small towns with Chinese characteristics. *Planner*, 2018, 34(1): 12-15+35.]
- [18] 朱付彪, 陆林, 於冉, 等. 都市圈旅游空间结构演变研究——以长三角都市圈为例[J]. *地理科学*, 2012, 32(5): 570-576. [Zhu Fubiao, Lu Lin, Yu Ran et al. Research on the evolution of tourism spatial structure of metropolitan area—Taking the metropolitan area of Yangtze River Delta as an example. *Scientia Geographica Sinica*, 2012, 32(5): 570-576.]
- [19] 卞显红. 城市旅游空间结构研究[J]. *地理与地理信息科学*, 2003, 19(1): 105-108. [Bian Xianhong. Research on urban tourism spatial structure. *Geography and Geo-information Science*, 2003, 19(1): 105-108.]
- [20] 刘敏, 张芙蓉, 解智涵. 山西省A级景区与旅游收入的空间错位分析[J]. *地域研究与开发*, 2020, 39(2): 82-87+93. [Liu Min, Zhang Furong, Xie Zhihan. Analysis of spatial dislocation of class A tourist spots and tourism income in Shanxi Province. *Areal Research and Development*, 2020, 39(2): 82-87+93.]

Classification and Spatial Distribution Characteristics of Tourist Attractions in Shanxi Province Based on POI Data

Guo Yanping¹, Liu Min²

(1. *Department of Tourism Management, Shanxi Vocational College of Tourism, Taiyuan 030031, Shanxi, China;*

2. *School of Geography Science, Taiyuan Normal University, Jinzhong 030619, Shanxi, China*)

Abstract: By combining big data with traditional geographic information system and taking Point of Interest (POI) data of Shanxi tourist attractions as the research object, we firstly classified the data, and then analyzed their overall spatial distribution pattern and distribution direction, as well as their spatial distribution characteristics of specific cities. Results showed that the overall distribution pattern of tourist scenic spots in Shanxi presents an agglomeration characteristic in Jinzhong district, but the agglomeration pattern and degree of the tourist scenic spots in different district were different. Geographical landscape tourist attractions mainly concentrated in central, southeast and northeast districts of Shanxi. Water scenic spots concentrated in central, south and northeast districts with an axial zonal distribution; Biological landscape tourist attractions showed a ‘diamond’ agglomeration pattern; relics tourist attractions were mostly distributed in northern, and southeastern Shanxi; Construction and facilities of tourist attractions presented agglomeration characteristics of triangular shape; The entertainment and shopping tourist attractions were evenly distributed in the whole province. The spatial distribution direction of tourist scenic spots was consistent with the regional shape of Shanxi Province. Except for no directionality and centrality of the distribution of entertainment and shopping tourist scenic spots were found, other types of the tourist scenic spots have different degree of agglomeration characteristics. The analysis of the spatial pattern of tourist attractions for all prefecture-level cities showed that water scenery scenic spots were evenly distributed among the cities. The hot spots of landscape and architectural facilities appeared in Yangquan City, while the cold spots appeared in Jincheng City, but the degree of agglomeration was small. The hot spot area of biological landscape tourist attractions is located in Changzhi City, while the cold spot area is located in Linfen City and Yuncheng City, with a high degree of agglomeration. In addition, the factors that influence the spatial distribution of scenic spots were qualitatively analyzed from two aspects of physical geography and human society.

Key words: tourist attractions type; big data; Point of Interest (POI) data; GIS analysis method; Shanxi Province